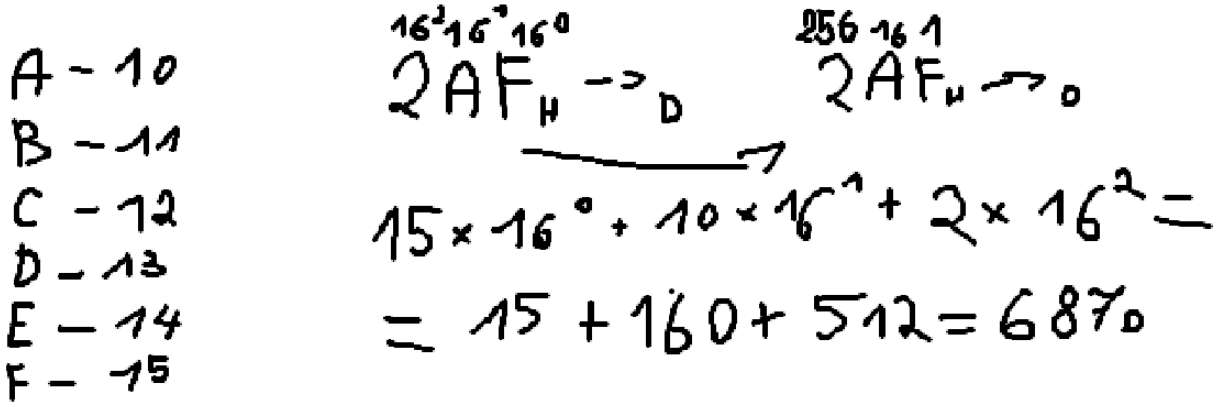
2. Zamiana liczb z systemu szesnastkowego na dziesiętny i binarny

A. Zamiana liczb szesnastkowych na dziesiętne

Zamiana liczb szesnastkowych na dziesiętne polega na przypisaniu każdej pozycji liczby odpowiedniej potęgi liczby 16, zaczynając od (16^0) od prawej strony. Następnie każdą cyfrę mnoży się przez odpowiadającą jej potęgę 16 i sumuje otrzymane wartości. Litery **A–F** oznaczają wartości od **10 do 15**.



Przykłady do rozwiązania

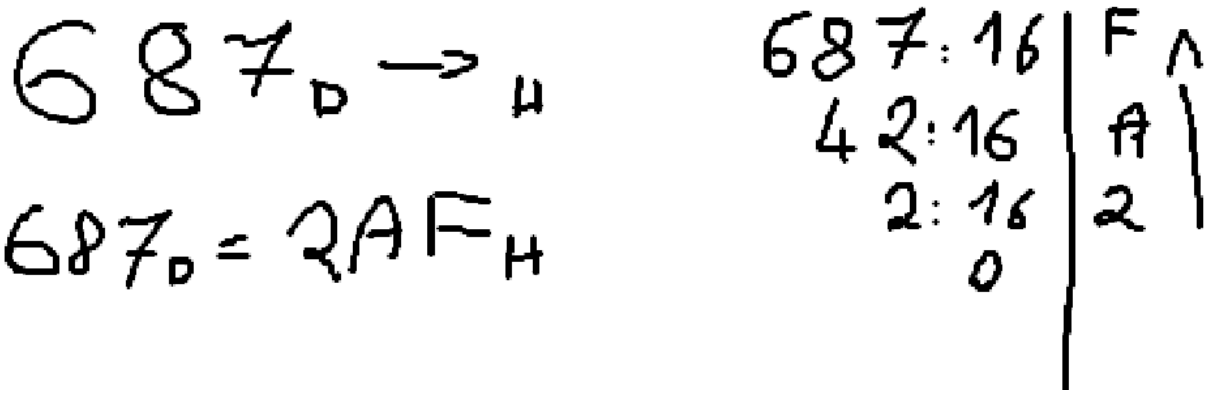
a) $3BC_H \rightarrow {}_D$

b) $14FD_H \rightarrow {}_D$

c) $21AD_H \rightarrow {}_D$

B. Zamiana liczb dziesiętnych na szesnastkowe

Zamiana liczb dziesiętnych na szesnastkowe polega na wielokrotnym dzieleniu liczby przez 16 i zapisywaniu reszt z dzielenia. Dzielenie wykonuje się do momentu uzyskania 0, a następnie zapisane reszty odczytuje się **od dołu do góry**. Reszty od **10 do 15** zapisuje się odpowiednio jako **A–F**.



Przykłady do rozwiązania

a) $1231_D \rightarrow {}_H$

b) $3428_D \rightarrow {}_H$

c) $4386_D \rightarrow {}_H$